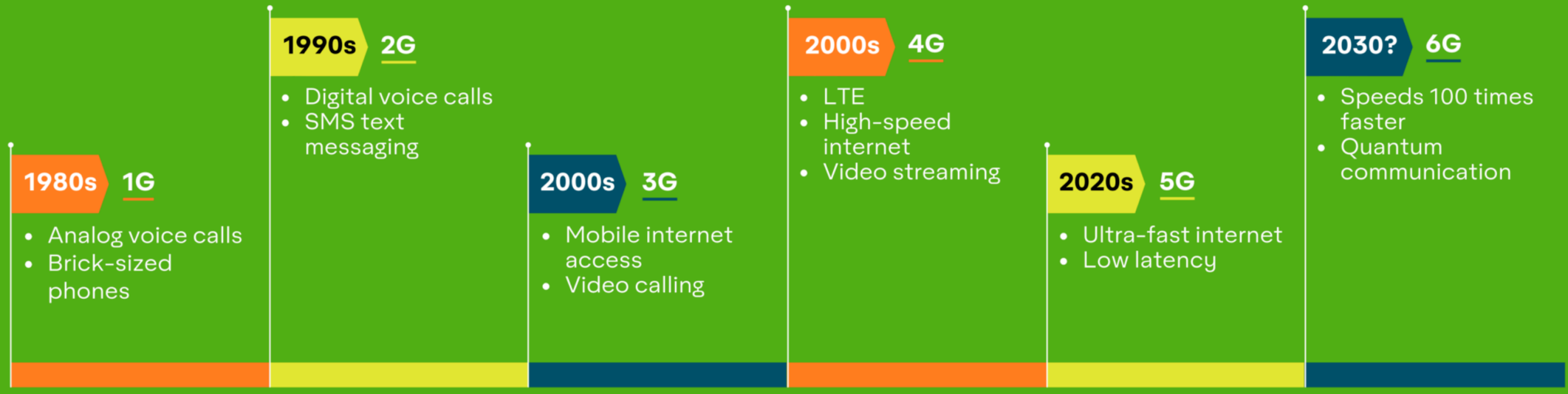
LECTURE 2



# Mobile technology

# Mobile technology

# The Evolution of Mobile Generations



# 1G (First Generation)

**Ерөнхий ойлголт:**

- 1G нь анхны үеийн гар утасны сүлжээ бөгөөд 1980-аад оны эхээр ашиглалтад орсон.
- Энэ нь аналог дохио дээр суурилсан холбоо байсан.
- Гол зорилго нь дуудлага хийх.



# 1G (First Generation)

**Шинж чанарууд:**

1. **Аналог систем – Дуу хоолойг аналог дохио болгон хувиргаж илгээдэг.**
2. **Зөвхөн дуут холбоо – Зурвас (SMS), интернэт, аппликэйшн байгаагүй.**
3. **Шуугиан ихтэй– Дохионы алдагдал, шуугиан ихтэй.**
4. **Аюулгүй байдал сул – Дууг хэн ч радио хүлээн авагчаар сонсох боломжтой байсан.**
5. **Сүлжээний давтамж – Ихэнхдээ 800 MHz орчим.**
6. **Эрчим хүчний хэрэглээ их – Гар утас том, батерей хурдан дуусдаг.**

# 📡 2G (Second Generation)

**Ерөнхий ойлголт:**

- 2G нь 1991 оноос Финляндын GSM сүлжээгээр анх нэвтэрсэн.
- Энэ үеэс гар утасны сүлжээ аналог → дижитал руу шилжсэн.
- Үндсэн ялгаа: SMS (богино мессеж), илүү чанартай дуу хоолой, илүү найдвартай холболт бий болсон.

# 📡 2G (Second Generation)

**Шинж чанарууд:**

1. **Дижитал дохио → Аналогтой харьцуулахад чанартай, шуугиан багатай.**
2. **Шифрлэлтэй → 1G-ийн сул тал болох аюулгүй байдлыг шийдсэн.**
3. **SMS (Short Message Service) → 1992 онд анхны мессеж илгээгдсэн.**
4. **MMS (Multimedia Messaging Service) → 2.5G үеэс гарч ирсэн.**
5. **Дата үйлчилгээний эхлэл → GPRS, EDGE ашиглан интернэтэд холбогдох боломжтой болсон.**
6. **GSM (Global System for Mobile Communications) – Европ, Азид түгээмэл.**
7. **CDMA (Code Division Multiple Access) – АНУ, Азийн зарим оронд.**

# 📡 2G (Second Generation)

**Хурд:**
2G (GSM): ~9.6 kbps – 64 kbps
2.5G (GPRS): ~40 kbps – 114 kbps
2.75G (EDGE): ~144 kbps **хүртэл**

**Жишээ утаснууд:**
Nokia 1011 (1992) → GSM **сүлжээгээр ажилласан анхны утас**

Nokia 3310 (2000) → 2G-**ийн хамгийн алдартай загваруудын нэг**

**Давуу тал:**
✅ **Илүү чанартай, шуугиан багатай дуудлага**
✅ **SMS илгээх боломжтой**
✅ **Илүү найдвартай, аюулгүй (шифрлэлтэй)**
✅ **Илүү олон хэрэглэгчийг нэгэн зэрэг холбох боломжтой**

**Сул тал:**
❌ **Интернэт маш удаан**
❌ **Зөвхөн жижиг хэмжээний дата (текст, жижиг зураг)**
❌ **Видео дуудлага, өндөр хурдны интернет дэмжээгүй**

# 2G (Second Generation)



# 3G (Third Generation)

**Ерөнхий ойлголт:**

- **3G нь 2001 оноос арилжааны хэрэглээнд нэвтэрсэн.**
- **Энэ үеэс гар утасны сүлжээ өндөр хурдтай мобайл интернет ашиглах боломжтой болсон.**
- **Үндсэн зорилго нь зөвхөн дуу, SMS биш, дата үйлчилгээ (интернэт, видео дуудлага, имэйл, аппликэйшн) өргөжүүлэх явдал байв.**

# 📡 3G (Third Generation)

**Шинж чанарууд:**

1. **Өндөр хурдтай дата → Интернетийн хурд 384 kbps – 2 Mbps (заримдаа 21 Mbps хүртэл HSPA+).**
2. **Видео дуудлага → Гар утаснаас шууд дүрстэй ярих боломжтой болсон.**
3. **Мобайл интернетийн үйлчилгээ → Вэб хөтлөгч, имэйл, онлайн тоглоом.**
4. **Аюулгүй байдал сайжирсан → Шифрлэлтийн шинэчлэл.**
5. **Сүлжээний хамрах хүрээ өргөжсөн → Хот, хөдөөд аль алинд ашиглагдсан.**

# 📡 3G (Third Generation)

**Хурд**

- **Эхний үе (WCDMA): ~384 kbps**
- **HSPA: ~7.2 Mbps**
- **HSPA+: ~21 Mbps хүртэл**

**Давуу тал:**

✅ **Өндөр хурдтай мобайл интернет**
✅ **Видео дуудлага хийх боломжтой**
✅ **Онлайн үйлчилгээ, аппликэйшн хөгжиж эхэлсэн**
✅ **Илүү найдвартай, дууны чанар сайжирсан**

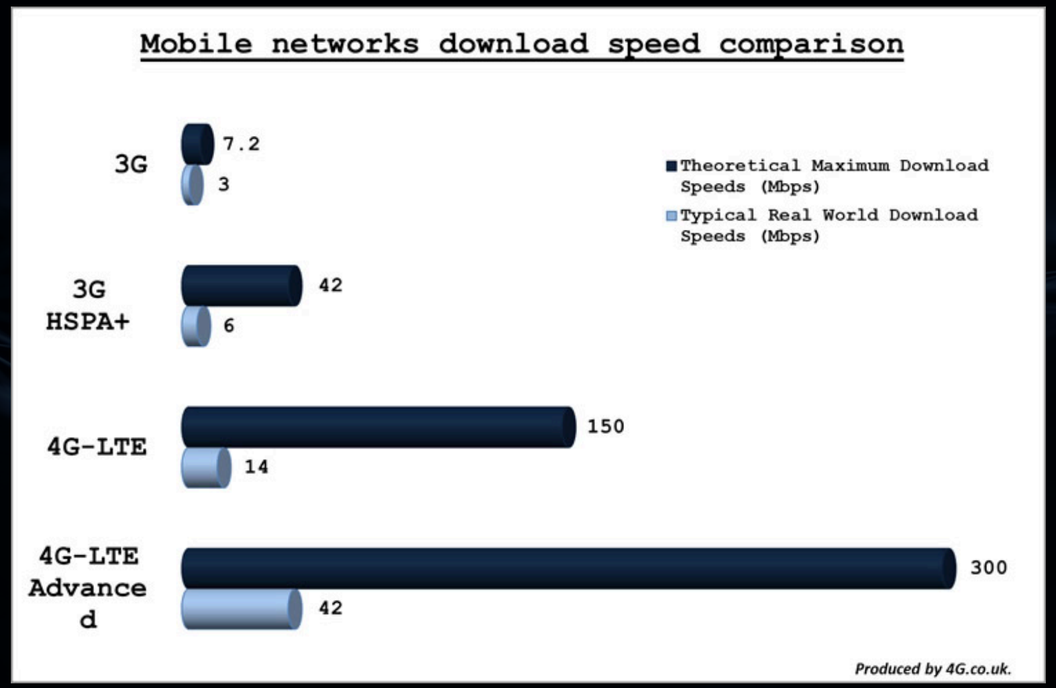
**Сул тал**

❌ **Сүлжээ байгуулах өртөг өндөр**
❌ **Илүү их цахилгаан зарцуулдаг → батерей хурдан дуусдаг**
❌ **Зарим газар (хөдөө орон нутаг) хамрах хүрээ сул**

# 4G (Fourth Generation)

**Ерөнхий ойлголт**

- 4G нь 2009 оноос анх Япон, Өмнөд Солонгост арилжаанд нэвтэрсэн.
- Энэ үеэс мобайл сүлжээ бүрэн IP суурьтай болж, өндөр хурдтай интернэт, видео стриминг, аппликэйшн үйлчилгээ бүрэн хөгжсөн.
- 3G-гээс гол ялгаа нь маш өндөр хурд ба интернэт төвтэй үйлчилгээ юм.



# 📡 4G (Fourth Generation)

**Шинж чанарууд:**

1. **All-IP Network → Дуу, мессеж, интернэт бүгд IP (интернэт протокол)-оор дамждаг.**
2. **Өндөр хурдтай дата → 100 Mbps – 1 Gbps хүртэл.**
3. **HD видео стриминг → YouTube, Netflix зэрэг өндөр чанартай бичлэг үзэх боломжтой.**
4. **VoIP & OTT Apps → Skype, WhatsApp, Viber, Messenger зэрэг VoIP үйлчилгээ.**
5. **Мобайл аппликэйшн экосистем → Play Store, App Store идэвхтэй хөгжсөн.**
6. **Тоглоом, Cloud → Онлайн тоглоом, апп суурилуулалт, мобайл банк, такси дуудлага гэх мэт.**

# 4G (Fourth Generation)

**Хурд**

LTE: 100 Mbps (downlink), 50 Mbps (uplink)

LTE-Advanced: 1 Gbps **хүртэл**

**Давуу тал:**

✅ **Маш өндөр хурдтай мобайл интернет**

✅ **HD видео стриминг, онлайн үйлчилгээ**

✅ **VoIP ба ухаалаг аппликэйшн хөгжил**

✅ **Илүү бага latency (~30-50 ms)**

**Сул тал**

❌ **Сүлжээний дэд бүтэц байгуулах өртөг өндөр**

❌ **Батарей их зарцуулдаг**

❌ **Хөдөө орон нутагт эхэндээ хамрах хүрээ муу байсан**

# 5G (Fifth Generation)

**Ерөнхий ойлголт:**

- **5G технологи нь тав дахь үеийн утасгүй холбооны технологи бөгөөд өмнөх үеийн (1G–4G) технологиудаас хурд, хариу үйлдэл, холболтын тооны хувьд асар их давуу талтай.**
- **Өндөр хурдтай, бага сааталттай (low latency), олон төхөөрөмжийг зэрэг холбох боломжтой сүлжээ бий болгох.**
- **Анх 2018 оноос зарим орнуудад албан ёсоор нэвтэрсэн, 2020 оноос өргөн хэрэглээнд орсон.**

# 📡 5G (Fifth Generation)

**Ашиглалт:**

- **Утасгүй интернет: Гар утасны хурд, видео стрийминг, VR/AR-д тохиромжтой.**
- **Ухаалаг хот (Smart City): Камер, мэдрэгч, ухаалаг гэрлийн системийг холбох.**
- **Автоном автомашин: Машины хоорондын холбоо, алсын хяналт.**
- **Эмнэлэг: Алсын хагалгаа, теле-эмнэлэг.**
- **Үйлдвэрлэл: Ухаалаг үйлдвэр, роботик системүүдийг холбох.**

# 📡 5G (Fifth Generation)

**Давуу тал:**

- **Өндөр хурд, бага сааталт**
- **Олон төхөөрөмжийг зэрэг холбох чадвар**
- **Ухаалаг хот, IoT-д оновчтой**

**Сул тал:**

- **Өндөр давтамжийн дохио хурдан саардаг**
- **Инфраструктур өндөр өртөгтэй**
- **Эдгээр шинэ технологийг хэрэглэхийн тулд шинэ төхөөрөмж шаардлагатай**

# 5G (Fifth Generation)

**Техникийн онцлог:**

| Онцлог | Тайлбар |
| --- | --- |
| Хурд | 4G-аас 10–100 дахин хурдан, онцгой тохиолдолд 10–20 Gbps хүртэл хүрч болно. |
| Бага сааталт | Ping хугацаа ~1 мс, онлайн тоглоом, алсын хяналттай робот, автомашин зэрэгт тохиромжтой. |
| Олон төхөөрөмжийг холбох | 1 км² газар 1 сая төхөөрөмжийг зэрэг холбож чадах (IoT-д маш тохиромжтой). |
| Сүлжээний найдвартай байдал | Хоёр давхар сүлжээ, “network slicing” ашиглан тусгай хэрэглээний сүлжээ бий болгох боломжтой. |

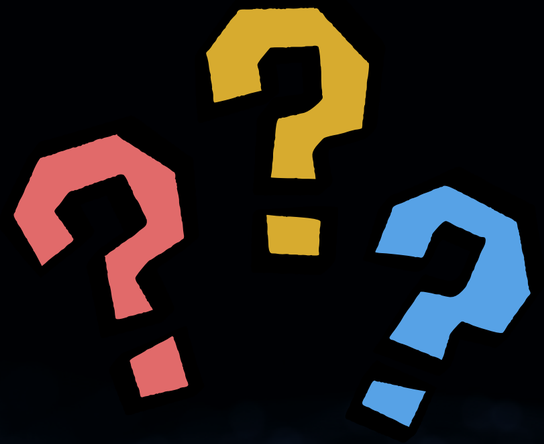
# 1G - 5G

## Mobile Network Generations

| Generation | Technology | Key Services | Speed (Approximate) | Frequency Band |
|---|---|---|---|---|
|  | Analog | Voice Calls | 2.4 kbps | AMPS (US), NMT (Europe), TACS (UK) |
|  |  Digital | Voice, SMS | 64 kbps | 900/1800 MHz |
|  | Packet-switched | SMS, MMS Internet (WAP) | 144 kbps | 900/1800 MHz |
|  | Digital (W-CDMA) | Voice, Video Calls, Mobile | 384 kbps – 2 Mbps | 1.8–2.5 GHz |
|  | IP-based. All-Digital | HD Video, VoIP Fast Internet | 100 Mbps – 1 Gbps | 2-8 GHz |
|  | Ultra Broadband | IoT, AR/VR, AI 4K/8K Streaming, Autonomous Machines | 1-10 Gbps | sub-6 GHz, mmWave (24-100 GHz) |

# Technology?

| Technology |
| --- |
| Analog |
| SMS Digital |
| Packet-switched |
| Digital (W-CDMA) |
| IP-based. All-Digital |
| Ultra Broadband |




Thank You